암호자산 기초 및 분류 (Basics & Asset Taxonomy)

Cryptocurrency & On-Chain Financial Systems

담당교수: 정재식 (Chae-Shick Chung)

소속: 서강대학교 경제학과 (Sogang University Department of Economics)

공급 구조 및 메인넷 특징

고정 공급량 Limit: 2,100만 개로 하드코딩된 알고리즘적 희소성 보유

작업증명(PoW) 합의 알고리즘: 채굴자들의 연산 자원 투입을 통한 높은 보안성 확보

반감기(Halving) 주기: 약 4년마다 블록 보상이 50%씩 감소하여 반통화팽창적 특성 구현

금융·경제학적 자산 특성

가치 저장 수단(Store of Value): 인플레이션 헤지 및 가치 저장용 "디지털 골드"로 자리매김

인프라 한계: 낮은 트랜잭션 처리 속도(TPS)로 인해 직접 결제보다는 거시 자산으로 기능

네트워크 효과: 암호자산 시장 전체의 기저 자산 및 대표 기표(Benchmark) 역할 수행

스마트 컨트랙트 및 가스비 구조

EVM (Ethereum Virtual Machine): 자율 실행 프로그램인 스마트 컨트랙트 구동 환경

Gas Fee 메커니즘: 네트워크 연산 자원 사용에 대한 대가로 ETH 수수료 지불

탈중앙화 금융(DeFi)의 기저 레이어: 대출, 거래, 토큰화 프로토콜의 핵심 인프라

지분증명(PoS) 전환 및 자산적 가치

Proof-of-Stake (PoS) 전환: 스테이킹(32 ETH)을 통한 네트워크 검증 및 에너지 절감

수익 창출형 자산(Yield-Bearing Asset): 검증 참여를 통해 스테이킹 수수료/보상 획득

소각 메커니즘 (EIP-1559): 네트워크 사용량 증가 시 기본 수수료 소각으로 디플레이션 유도

유형별 작동 메커니즘

법정화폐 담보형 (Fiat-Backed): USDT, USDC 등 1:1 달러/국채 준비금 예치 방식

암호자산 담보형 (Crypto-Backed): DAI 등 초과 담보(Over-collateralization) 설정

알고리즘형 (Algorithmic): 차익거래 유인을 이용한 가치 고정 (상대적으로 높은 위험성)

글로벌 금융 시장에서의 역할

온체인 결제 수단: 24/7 실시간 자금 이체 및 암호자산 거래의 핵심 기폐(Unit of Account)

국제 송금 및 온체인 유동성: 전통 은행 망을 우회하는 국경 간 자금 이동 효율화

단기 국채 수요의 신규 축: 주요 발행사가 미 단기 국채의 대규모 매수자로 부상

스마트 컨트랙트 & TVL

스마트 컨트랙트 (Smart Contracts): 조건 충족 시 중개자 없이 자동 실행되는 온체인 코드

TVL (Total Value Locked): DeFi 프로토콜에 예치된 예치금 총액으로 생태계 규모 측정

스테이킹 수익률 & 토큰화 준비금

Staking Yield: PoS 검증 참여에 따른 대가로, 온체인 무위험 자산 수익률(Rf)의 기준점

Tokenized Reserves (L0 Collateral): BUIDL 등 국채 기반 온체인 담보 자산